

Centro de Procesamiento de Datos



Vagrant



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Práctica 5. Acceso remoto

Juan Navarro Maldonado

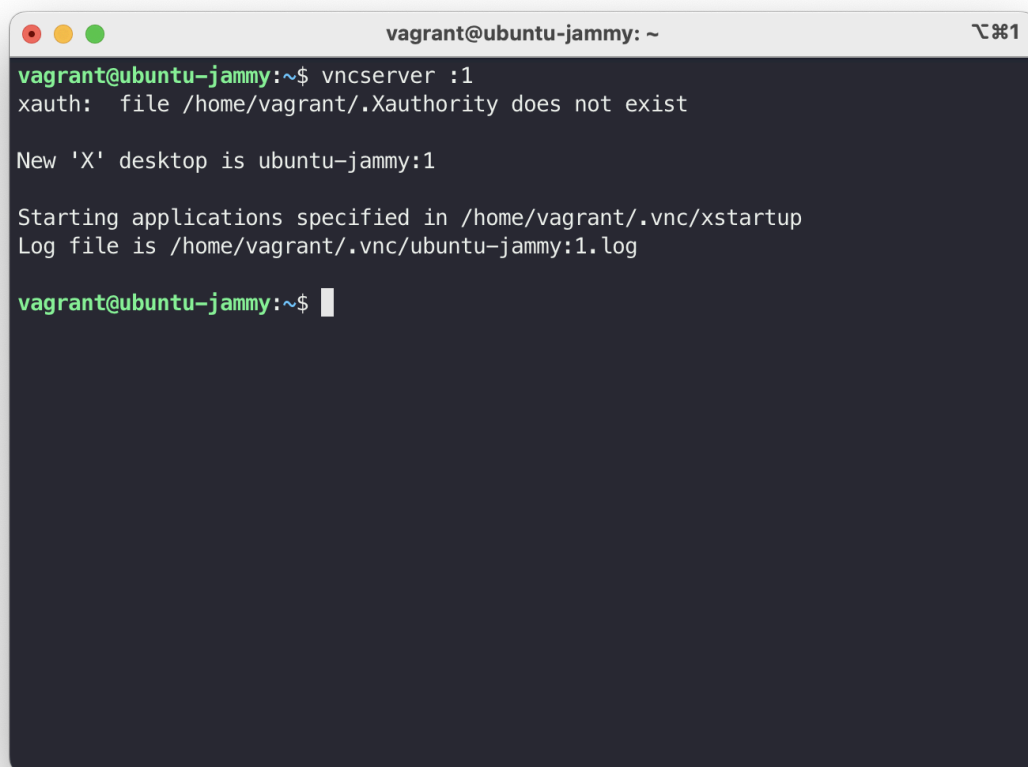
Acceso mediante SSH al escritorio.....	2
Apartado IV.....	5
Acceso SSH a la máquina del compañero.....	7
Acceso VNC a la máquina virtual del compañero.....	8

Acceso mediante SSH al escritorio

Después de haber completado la configuración de ZeroTier, tanto en mi máquina como en la máquina virtual, y de haber probado que la conexión entre ambas funciona correctamente, ahora podemos proceder a acceder al escritorio remoto de la máquina virtual.

Lo primero que necesito hacer es arrancar el servidor VNC en la máquina virtual para poder acceder al escritorio gráfico. Para ello, abro una terminal en la máquina virtual y ejecuto el siguiente comando:

```
vncserver :1
```



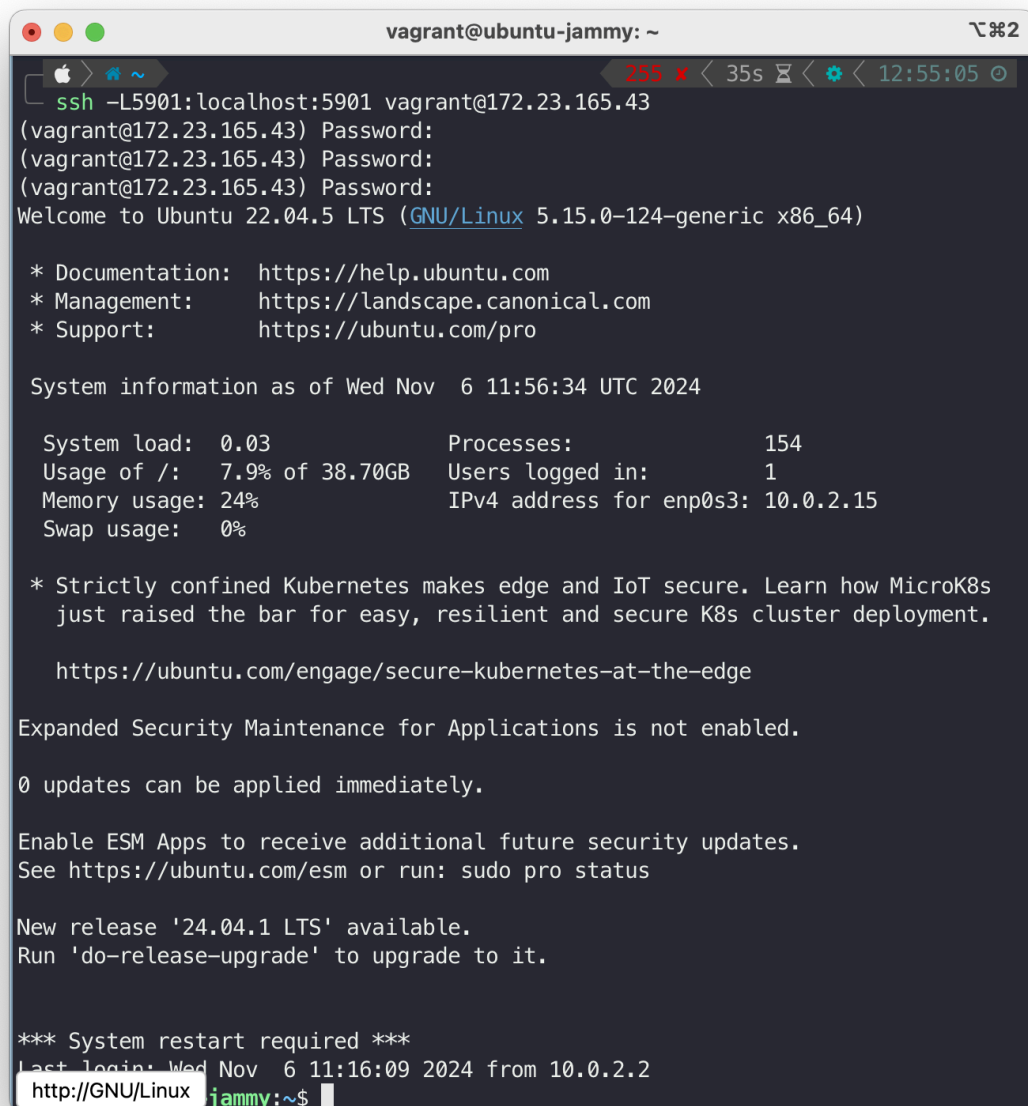
```
vagrant@ubuntu-jammy: ~  
vagrant@ubuntu-jammy:~$ vncserver :1  
xauth:  file /home/vagrant/.Xauthority does not exist  
  
New 'X' desktop is ubuntu-jammy:1  
  
Starting applications specified in /home/vagrant/.vnc/xstartup  
Log file is /home/vagrant/.vnc/ubuntu-jammy:1.log  
  
vagrant@ubuntu-jammy:~$
```

Este comando inicia un servidor VNC en la máquina virtual en el puerto 5901 (que corresponde al display :1). Una vez hecho esto, la máquina virtual debería estar lista para recibir conexiones VNC.

Ahora, desde mi ordenador, debo conectarme a la máquina virtual utilizando SSH para redirigir el puerto del VNC de la máquina virtual hacia mi máquina local. Esto lo hago con el siguiente comando:

```
ssh -L 5901:localhost:5901 vagrant@172.23.165.43
```

Lo que este comando hace es establecer una conexión SSH y redirigir el puerto 5901 de la máquina virtual (localhost:5901) al puerto 5901 de mi máquina local. Así, puedo acceder al escritorio remoto de la máquina virtual como si estuviera corriendo localmente en mi equipo.



```
vagrant@ubuntu-jammy: ~  
ssh -L5901:localhost:5901 vagrant@172.23.165.43  
(vagrant@172.23.165.43) Password:  
(vagrant@172.23.165.43) Password:  
(vagrant@172.23.165.43) Password:  
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-124-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Wed Nov  6 11:56:34 UTC 2024  
  
System load:  0.03          Processes:            154  
Usage of /:   7.9% of 38.70GB Users logged in:       1  
Memory usage: 24%          IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15  
Swap usage:   0%  
  
* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s  
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.  
  
  https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
0 updates can be applied immediately.  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
New release '24.04.1 LTS' available.  
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.  
  
*** System restart required ***  
Last login: Wed Nov  6 11:16:09 2024 from 10.0.2.2  
http://GNU/Linux jammy:~$
```

Nota: Si en algún momento no estoy seguro de cuál es la dirección IP de la máquina virtual o de mi propio equipo, puedo abrir la interfaz de ZeroTier y verificar las IPs asignadas a ambos dispositivos. De esta forma, puedo asegurarme de que estoy usando la IP correcta en el comando SSH.

 ZEROTIER

DownloadDocumentationAPICommunityAccountNetworksLogout

← Networks

Practica5_CPD

Network ID:

0cccb752f764b979

Included Devices: **2 / 10**
Upgrade to Essential for more devices and unlimited networks/admins/sso

Upgrade to Essential

Members

Search all columns...

2 total members
2 filtered members

AUTHORIZATION

All

Authorized (2)

Not authorized (0)

ACTIVITY

All

Inactive (0)

Active (2)

Reset Filters

Refresh

☐	Edit	Auth	Address	Name/Desc	Managed IPs	Last Seen	Version	Physical IP
☐			1C2D9AC8BC 7a:a5:49:6d:9a:0b		172.23.81.142	1 minute	1.14.2	
☐			66A289BD89 7a:df:c6:7e:ef:3e		172.23.165.43	1 minute	1.10.2	

E-Mail Join Instructions

alice@example.com

Invite

Manually Add Member

#####

Add New Member

Use old members list

Members Help

Nueva nota

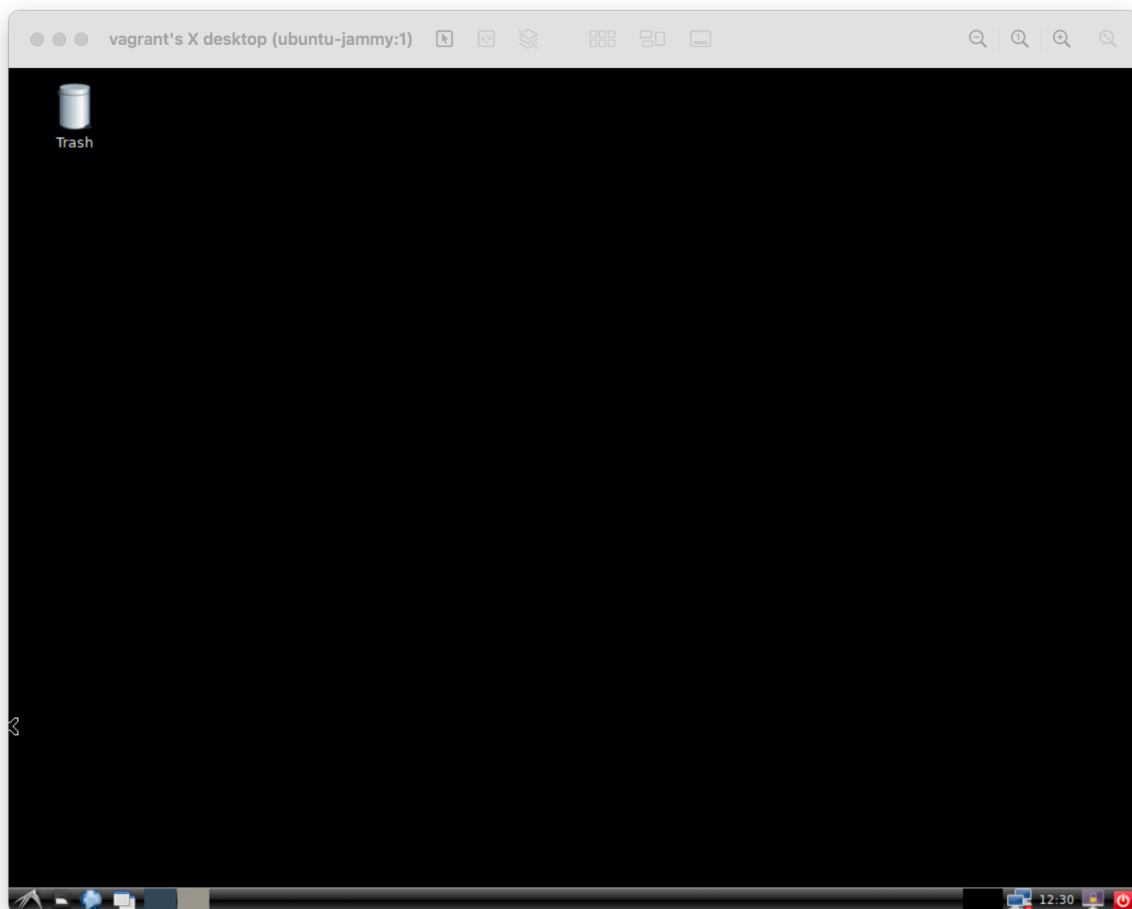
6 de noviembre de 2024, 12:59

Apartado IV

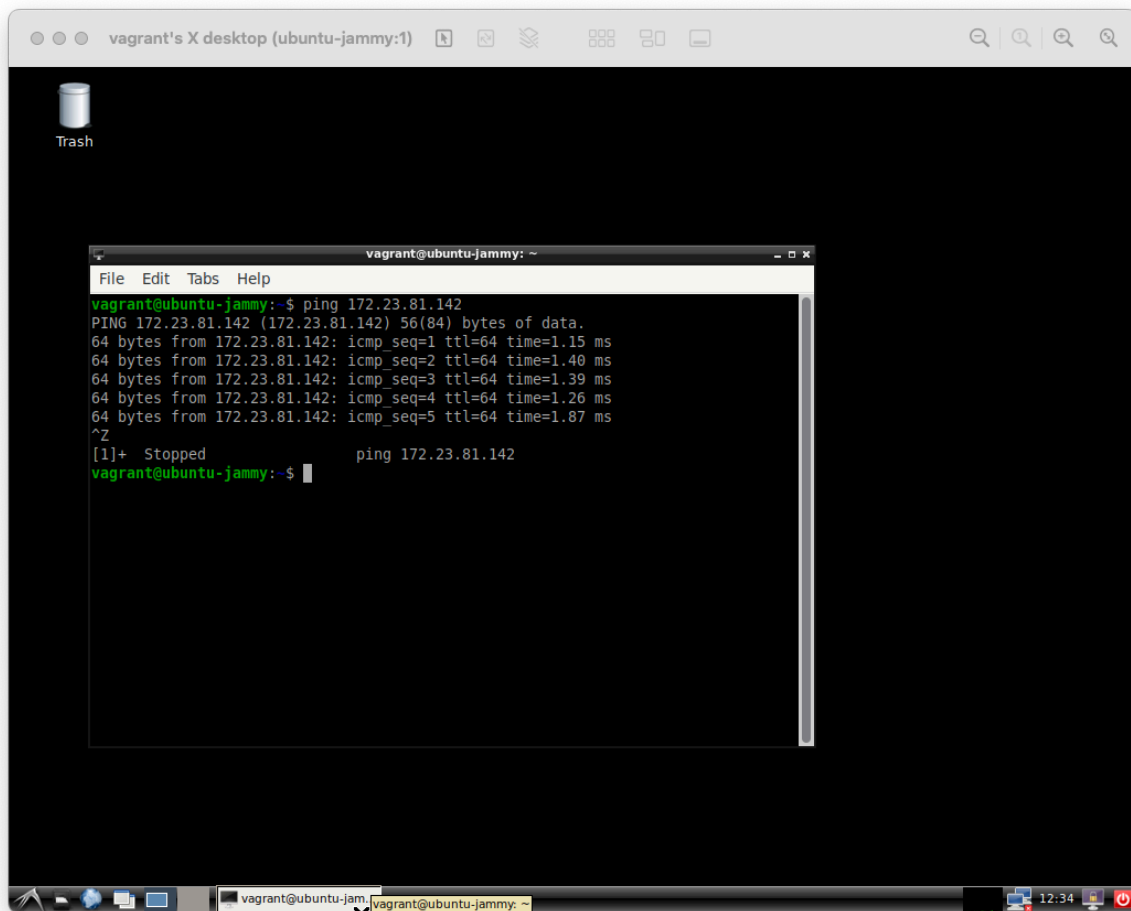
Para acceder al escritorio remoto de la máquina virtual, he utilizado el cliente VNC que viene por defecto en macOS. Lo único que hice fue abrir **Finder** y en la barra de direcciones puse lo siguiente:

```
vnc://172.23.165.43:5901
```

Esto me permitió conectar directamente al escritorio remoto de la máquina virtual. Al hacerlo, pude ver el escritorio de la máquina virtual de la siguiente manera:



Para comprobar que todo estaba funcionando correctamente, realicé un *ping* desde mi máquina local a la dirección IP de la máquina virtual. Esto me ayudó a asegurarme de que la conexión entre ambos dispositivos estaba activa y funcionando correctamente.



The screenshot shows a terminal window titled "vagrant@ubuntu-jammy: ~" with a menu bar (File, Edit, Tabs, Help). The terminal output shows a successful ping command from 172.23.81.142 to 172.23.81.142. The output includes the following details:

```
vagrant@ubuntu-jammy:~$ ping 172.23.81.142
PING 172.23.81.142 (172.23.81.142) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 172.23.81.142: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.15 ms
64 bytes from 172.23.81.142: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.40 ms
64 bytes from 172.23.81.142: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.39 ms
64 bytes from 172.23.81.142: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.26 ms
64 bytes from 172.23.81.142: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.87 ms
^Z
[1]+  Stopped                  ping 172.23.81.142
vagrant@ubuntu-jammy:~$
```

The terminal window is part of a desktop environment titled "vagrant's X desktop (ubuntu-jammy:1)". The desktop background is black, and there is a "Trash" icon in the top-left corner. The bottom of the window shows a taskbar with the terminal window and a system tray displaying the time "12:34".

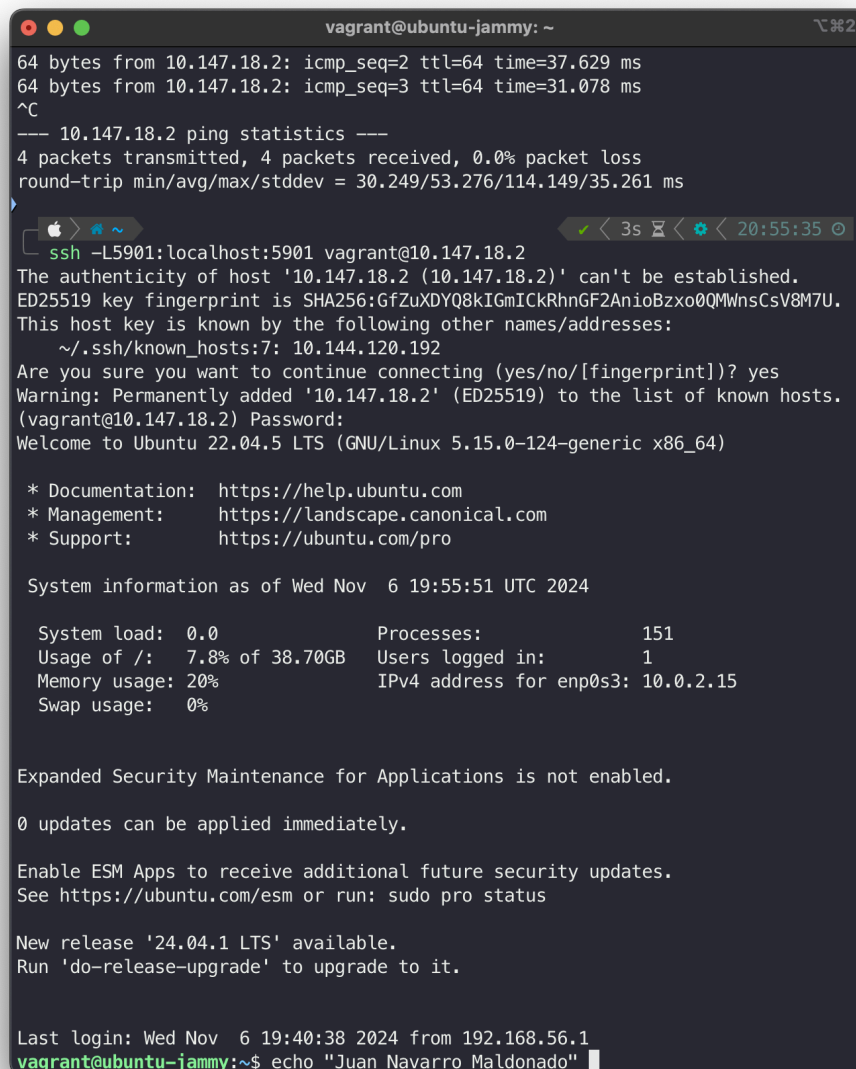
Acceso SSH a la máquina del compañero

La práctica la voy a realizar con Joaquín Sergio García Ibañez como compañero.

Para acceder a la máquina de un compañero mediante SSH, primero me aseguro de que tanto mi máquina como la de mi compañero estén conectadas a la misma red de **ZeroTier**. Esto se puede comprobar fácilmente accediendo a la interfaz de ZeroTier, donde puedo ver las IPs asignadas a ambas máquinas.

Una vez tengo la IP de la máquina de mi compañero, abro una terminal en mi máquina y me conecto a su máquina usando el comando SSH. La sintaxis es la siguiente:

```
ssh -L 5901:localhost:5901 vagrant@10.147.18.2
```



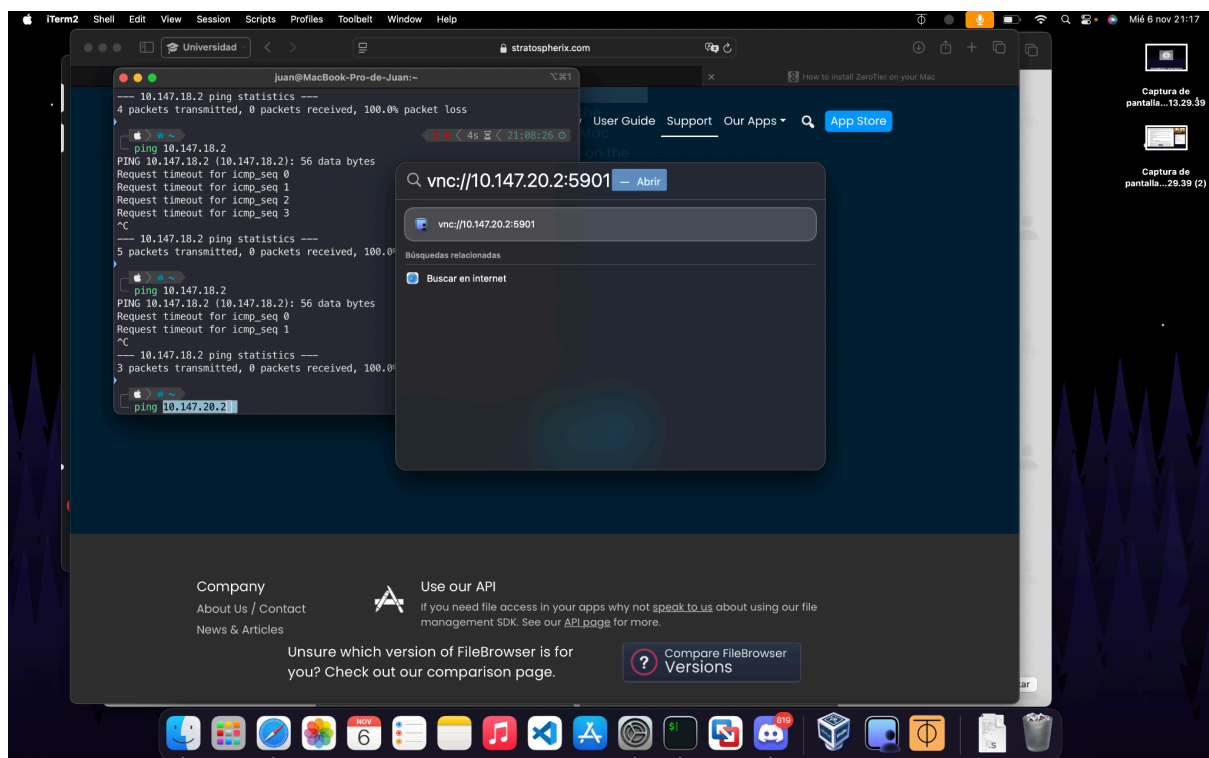
```
vagrant@ubuntu-jammy: ~  
64 bytes from 10.147.18.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=37.629 ms  
64 bytes from 10.147.18.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=31.078 ms  
^C  
--- 10.147.18.2 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss  
round-trip min/avg/max/stddev = 30.249/53.276/114.149/35.261 ms  
  
ssh -L5901:localhost:5901 vagrant@10.147.18.2  
The authenticity of host '10.147.18.2 (10.147.18.2)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:GfZuXDYQ8kIGmICKRhngF2AnioBzxo0QMWnsCsV8M7U.  
This host key is known by the following other names/addresses:  
  ~/.ssh/known_hosts:7: 10.144.120.192  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '10.147.18.2' (ED25519) to the list of known hosts.  
(vagrant@10.147.18.2) Password:  
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-124-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Wed Nov  6 19:55:51 UTC 2024  
  
System load:  0.0           Processes:            151  
Usage of /:   7.8% of 38.70GB Users logged in:      1  
Memory usage: 20%          IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15  
Swap usage:   0%  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
0 updates can be applied immediately.  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
New release '24.04.1 LTS' available.  
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.  
  
Last login: Wed Nov  6 19:40:38 2024 from 192.168.56.1  
vagrant@ubuntu-jammy:~$ echo "Juan Navarro Maldonado"
```


Después de ejecutar el comando, si todo está configurado correctamente, se me pedirá la contraseña (si no estoy usando clave privada). Al ingresar la contraseña correcta, debería poder acceder a la terminal de la máquina de mi compañero, donde puedo ejecutar comandos como si estuviera trabajando directamente en su máquina.

Acceso VNC a la máquina virtual del compañero

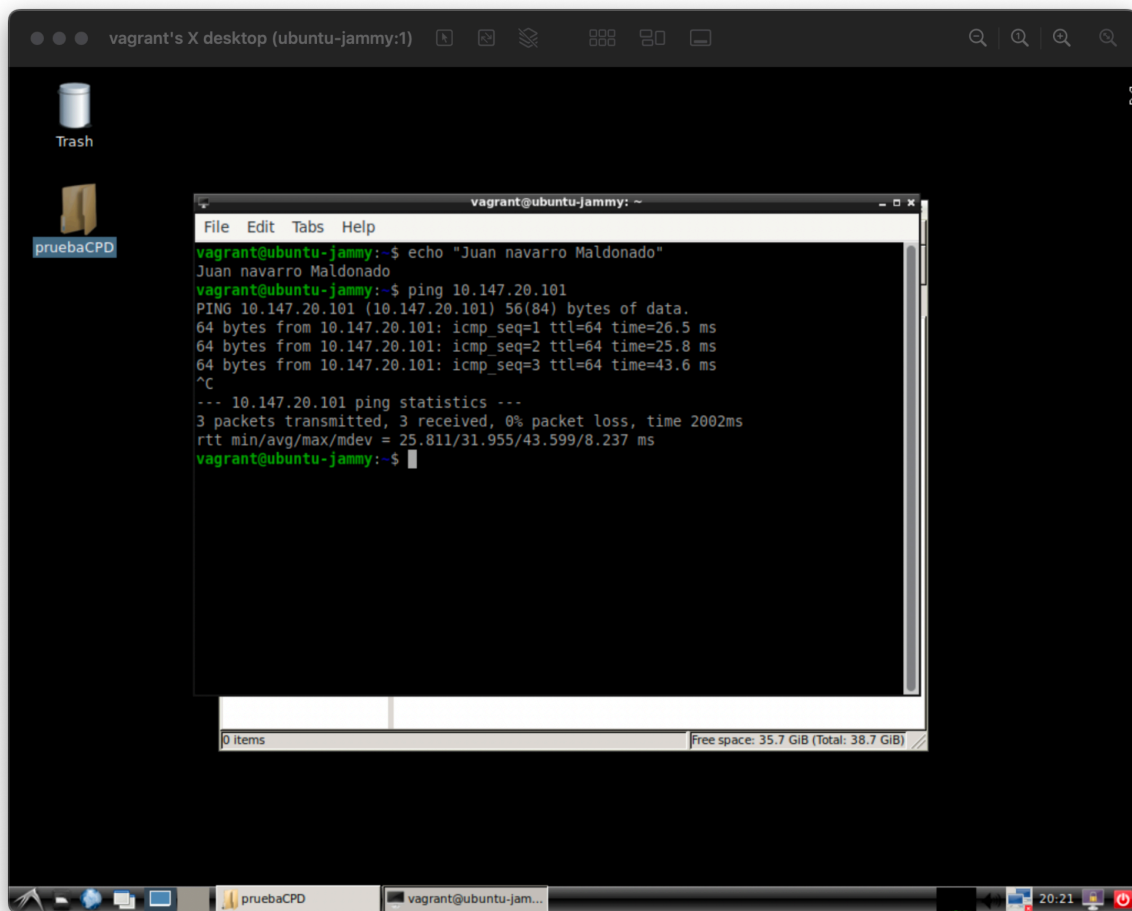
Para acceder al escritorio remoto de la máquina virtual de mi compañero, simplemente uso un cliente VNC. Lo primero que hago es asegurarme de que tanto mi máquina como la de mi compañero estén conectadas a la misma red de **ZeroTier**. Para verificar esto, reviso las IPs asignadas a ambas máquinas en la interfaz de ZeroTier.

Una vez que tengo la dirección IP de la máquina virtual de mi compañero, puedo acceder a su escritorio remoto. En mi caso, uso el cliente VNC que trae macOS por defecto, así que en la barra de direcciones del **Finder** ingreso lo siguiente:



NOTA: Las direcciones IP han cambiado ya que tuvimos problemas cuando realizamos las pruebas, tuvimos que crear otra red virtual para probar el segundo apartado

Para confirmar que la máquina está accesible y todo está funcionando bien, puedo realizar un *ping* desde mi máquina local hacia la IP de la máquina virtual de mi compañero. Esto me asegura que la conexión de red entre ambos equipos está establecida correctamente.



The screenshot shows a Vagrant X desktop window titled "vagrant's X desktop (ubuntu-jammy:1)". Inside the window is a terminal window titled "vagrant@ubuntu-jammy: ~". The terminal shows the following commands and output:

```
vagrant@ubuntu-jammy:~$ echo "Juan navarro Maldonado"
Juan navarro Maldonado
vagrant@ubuntu-jammy:~$ ping 10.147.20.101
PING 10.147.20.101 (10.147.20.101) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.147.20.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=26.5 ms
64 bytes from 10.147.20.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=25.8 ms
64 bytes from 10.147.20.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=43.6 ms
^C
--- 10.147.20.101 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 25.811/31.955/43.599/8.237 ms
vagrant@ubuntu-jammy:~$
```

The desktop environment includes a "Trash" icon, a "pruebaCPD" folder, and a taskbar at the bottom with icons for a file manager, terminal, and other applications. The system clock shows 20:21.